Сем5

19 февр., 21:57 Без категории

- Как процессор понимает какую инструкцию исполнять?

- Инструкции расположены в памяти, но текущую инструкцию указывает регистр EIP (instruction pointer).

Показать disasm из примера eip-control-flow. Провить адреса в отладчике с адресами в disasm

Виды переходов:

1) Безусловные — происходят всегда
   a. вызов функции
   b. Безусловный прыжок
2) Условные — при выполнении условия

Безусловный прыжок:
- Всегда прыгаем по переданному адресу. Но как нам узнать адрес во время написания программы? - Вопрос в аудиторию

- Метки:
  - Метка — способ пометить текущее место в коде при написании программы. После компиляции они заменяются на адреса.

- Метки бывают глобальными и локальными.
- Локальные метки начинаются с точки.
  В примере eip-control-flow это метки .pos, .zero ...
  Локальные метки видны только внутри последней глобальной метки, поэтому их может быть

не сколько одних новых в программе.

- Условные переходы
  - Условные переходы происходят при выполнении условия. Условие перехода это флаги ZF, CF, OF и их комбинации
    jl — SF ≠ OF
    je — ZF = 1

- Для сравнения существуют специальные команды:

  - Cmp op1, op2
  - Выполняет op1 - op2, выставляет флаги, результат нигде не сохраняет
  - Важно:

    cmp op1, op2 и cmp op2, op1 выставят разные флаги =>
    => это не одно и то же

• Равенство и неравенство:

1) je или jz (ZF==0)
2) jne или jnz (ZF!=0)

• Беззнаковое сравнение:

1) ja – jump if above
2) jae – jump if above or equal
3) jb – jump if below
3) jbe – jump if below or equal

• Знаковое сравнение:

1) jg – jump if greater
2) jge
3) jl – jump if less
4) jle

• Числа:

условия.

— С помощью условных переходов можно делать циклы.

1) Проверить условие:
2) Если true — идем внутрь цикла
3) Если false — завершить
4) В конце тела цикла прыгнуть на проверку условия.

КОП		Флаги	Описание
JO		OF $= 1$	overflow
JS		SF $= 1$	sign
JZ	JE	ZF $= 1$	zero/equal
JC	JB	CF $= 1$	below
	JBE	CF $= 1$ или ZF $= 1$	below or equal
JNC	JAE	CF $= 0$	above or equal
	JA	CF $= 0$ и ZF $= 0$	above
	JL	SF $\neq$ OF	less
	JLE	SF $\neq$ OF или ZF $= 1$	less or equal
	JGE	SF $=$ OF	greater or equal
	JG	SF $=$ OF и ZF $= 0$	greater
JECXZ		ECX $= 0$	